

Chapitre 17

Gestion actif-passif et techniques de duration — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Les deux objectifs de la gestion actif-passif et l'écart de sensibilité (gap)

- (a) La **gestion de l'écart de sensibilité aux taux** vise à protéger ou maximiser la **marge nette d'intérêt** — la différence entre les revenus d'intérêt et les charges d'intérêt rapportée aux actifs productifs — sur un **horizon de court terme**. La **gestion par la duration** vise à protéger la **valeur nette** de l'établissement — la valeur de marché de ses actifs moins celle de ses passifs — contre une variation parallèle de l'ensemble de la courbe des taux, sur un horizon implicitement plus long puisqu'elle raisonne en valeur de marché de l'ensemble du bilan plutôt qu'en flux de revenus sur la période à venir.
- (b) Un actif ou un passif est dit **sensible aux taux** si son revenu ou son coût peut être révisé pendant l'horizon de planification retenu — parce qu'il arrive à échéance, ou que son taux se refixe à intervalle régulier. L'**écart de sensibilité aux taux (gap)** est la différence entre le montant des actifs sensibles et celui des passifs sensibles sur cet horizon. Le prêt à taux fixe de maturité 10 ans **n'est pas** un actif sensible aux taux sur un horizon d'un an : son taux ne se refixe à aucun moment durant cet horizon et il n'arrive pas à échéance avant neuf années supplémentaires ; le fait qu'il finira par se refixer, en année 10, est hors du champ de l'horizon de planification retenu et n'entre donc pas dans le calcul du gap à un an.
- (c) Avec un gap positif, une **hausse** des taux d'intérêt **augmente** la marge nette d'intérêt, car les actifs se refixent à un taux plus élevé plus vite que les passifs ; une **baisse** des taux la **comprime**. Une gestion **agressive** du gap consiste à parier délibérément sur une anticipation de taux en creusant volontairement l'écart dans un sens ou dans l'autre : elle gagne si l'anticipation se réalise, mais expose la marge à une perte si les taux évoluent dans le sens contraire. Une gestion **défensive** cherche au contraire à annuler le gap pour immuniser la marge contre toute variation de taux : elle élimine ce risque, mais au prix d'un **manque à gagner** si l'anticipation de taux s'avère en réalité favorable — la marge ne profite alors d'aucun mouvement de taux, dans un sens comme dans l'autre.
- (d) Le gap simple suppose implicitement que **tous les actifs et passifs sensibles se répercutent au même rythme sur les taux de marché** — une hypothèse rarement vérifiée en pratique, un phénomène appelé **risque de base**. Le **gap pondéré** corrige ce biais en affectant à chaque catégorie d'actifs et de passifs un **coefficient de sensibilité** reflétant sa vitesse de répercussion effective des variations de taux, avant de sommer les positions ainsi pondérées — il cherche donc précisément à corriger le risque de base.

Corrigé de l'exercice 2 — La duration et l'écart de duration

- (a) La duration mesure la sensibilité de la valeur de marché d'un instrument à une variation des taux, en tenant compte du calendrier de *l'ensemble* de ses flux de trésorerie — c'est, formellement, une moyenne pondérée des dates de versement de chaque flux, chaque poids étant la part de la valeur actuelle de ce flux dans le prix total. Une obligation **zéro-coupon** ne verse qu'un flux unique, à l'échéance : sa duration est donc exactement égale à sa maturité résiduelle. Une obligation à **coupons**, de même maturité, verse au contraire une partie de sa valeur *avant* l'échéance à chaque date de coupon ; ces flux intermédiaires abaissent nécessairement la moyenne pondérée des dates de versement en dessous de la maturité finale. À titre d'illustration chiffrée, une obligation à 5 ans versant un coupon annuel de 5 % avec un rendement actuariel de 5 % (donc cotée au pair) a une duration de Macaulay de **4,546 ans**, strictement inférieure à sa maturité de 5 ans, tandis qu'une obligation zéro-coupon de même maturité aurait une duration exactement égale à **5 ans**. La formulation du chapitre — « elle excède la maturité résiduelle dès lors que l'instrument verse des flux intermédiaires » — est donc **inversée** par rapport à la relation usuelle en finance obligataire : la relation correcte est que la duration est **inférieure ou égale** à la maturité résiduelle, l'égalité n'étant atteinte que pour un instrument *sans* flux intermédiaire (le cas zéro-coupon), et l'écart entre les deux se creusant d'autant plus que les flux intermédiaires sont importants et rapprochés dans le temps.

- (b) L'**écart de durée (duration gap)** compare la durée moyenne pondérée des actifs D_A à celle des passifs D_L , **ajustée du ratio passifs sur actifs** $k = L/A$, soit $DGAP = D_A - k \times D_L$. Cet ajustement est nécessaire car ce que l'on cherche à protéger n'est pas une égalité de durées en tant que telle, mais la **valeur nette** $E = A - L$: la variation de E s'écrit $\Delta E \approx \Delta A - \Delta L$, où $\Delta A \approx -D_A \times A \times \Delta y / (1 + y)$ et $\Delta L \approx -D_L \times L \times \Delta y / (1 + y)$. Rapportée à l'actif total A , la variation de valeur nette dépend donc de D_A et de $D_L \times (L/A)$, non de D_L seul : comparer directement D_A à D_L sans repondérer par k reviendrait à ignorer que les passifs, généralement inférieurs à l'actif total (l'écart correspondant aux fonds propres), pèsent proportionnellement moins dans la variation de valeur nette rapportée à l'actif que ne le suggérerait leur seule durée.
- (c) Lorsque le DGAP est **positif** — la durée des actifs excède celle des passifs pondérée par le levier —, une **hausse** générale des taux réduit davantage la valeur de marché des actifs que celle des passifs, ce qui **comprime** la valeur nette ; une **baisse** des taux produit l'effet inverse et **améliore** la valeur nette. Si le DGAP est **négatif**, cette relation s'**inverse** : une hausse des taux améliore la valeur nette, une baisse la comprime.
- (d) Pour immuniser complètement sa valeur nette, un établissement doit chercher à ramener $DGAP = D_A - k \times D_L$ à **zéro**, par exemple en raccourcissant la durée de ses actifs, en allongeant celle de ses passifs, ou une combinaison des deux, jusqu'à ce que $D_A = k \times D_L$. Cet objectif n'est **pas atteint une fois pour toutes** : dès que la composition du bilan évolue — nouveaux crédits accordés, dépôts collectés ou retirés, remboursements anticipés — ou que le niveau des taux se déplace (la durée elle-même variant avec le niveau des taux), D_A , D_L et k se déplacent à leur tour, ce qui oblige à réajuster continuellement le bilan pour maintenir le DGAP proche de zéro.

Corrigé de l'exercice 3 — Les limites communes aux deux approches

- (a) Le chapitre identifie quatre limites communes : (i) les deux techniques **supposent une variation parallèle** de l'ensemble de la courbe des taux, rarement observée dans la réalité ; (ii) elles **peinent à traiter les instruments dont les flux de trésorerie sont eux-mêmes sensibles aux taux**, comme les prêts à remboursement anticipé ou les dépôts à durée indéterminée ; (iii) elles **exigent un réajustement continu** à mesure que le portefeuille évolue et que les taux se déplacent, un exercice coûteux en temps et en systèmes d'information ; (iv) **l'immunisation complète a un coût d'opportunité**, en privant l'établissement de tout gain en cas d'anticipation de taux favorable.
- (b) Le calcul d'un gap suppose de classer chaque actif et passif dans une catégorie sensible ou non sensible sur l'horizon retenu, à partir d'un calendrier de flux (échéance, date de refixation) fixé à l'avance ; le calcul d'une durée suppose de connaître à l'avance le montant et la date de *chaque* flux futur pour en calculer la moyenne pondérée. Or un prêt à remboursement anticipé peut être remboursé plus tôt que prévu précisément *parce que* les taux ont bougé (remboursement accéléré si les taux baissent, ralenti s'ils montent), et un dépôt à durée indéterminée peut être retiré ou, au contraire, rester en place indéfiniment, sans échéance contractuelle fixe. Dans les deux cas, ce n'est pas seulement la *valeur* du flux qui est sensible aux taux — ce qui serait déjà capturé par le calcul de durée usuel — mais le *calendrier* même du flux, qui devient une fonction du taux plutôt qu'une donnée fixée à l'avance : la classification en catégorie sensible et le calcul de durée, tous deux construits sur un calendrier supposé connu, perdent alors leur validité telle quelle et exigent une modélisation comportementale supplémentaire.
- (c) Il s'agit de **deux limites distinctes**, portant sur des dimensions différentes de la courbe des taux. Le **risque de base** suppose que *la direction* du déplacement des taux de marché est commune à tous les actifs et passifs sensibles, mais que *la vitesse ou l'ampleur* de sa répercussion diffère d'une catégorie à l'autre (un taux administré se répercutant plus lentement qu'un taux de marché, par exemple) — il porte sur le *rythme de transmission* d'un même mouvement de taux. Le déplacement **non parallèle** de la courbe suppose au contraire que *le mouvement lui-même* diffère selon la maturité — les taux courts et les taux longs pouvant bouger dans des proportions, voire des directions, différentes. Le gap pondéré peut corriger le premier problème en ajustant la vitesse de répercussion par catégorie ; il ne corrige pas le second, qui exigerait de mesurer séparément l'exposition à chaque maturité de la courbe plutôt qu'à un unique déplacement

supposé uniforme — une limite qui affecte donc le gap pondéré aussi bien que le gap simple, et l'écart de duration tout autant, puisque ce dernier repose lui aussi sur l'hypothèse d'un choc parallèle unique.

- (d) Le coût d'opportunité d'une immunisation complète — que ce soit en ramenant le gap simple ou l'écart de duration à zéro — consiste à **renoncer à tout gain** qui aurait résulté d'un mouvement de taux favorable à la position que l'établissement aurait pu prendre en laissant subsister un écart. C'est **la même logique**, appliquée à deux cibles différentes, que le manque à gagner déjà attribué à la gestion défensive du gap simple à l'exercice 1 : dans les deux cas, éliminer l'exposition à une variation de taux — qu'elle affecte la marge nette d'intérêt à court terme (gap) ou la valeur nette du bilan (duration) — protège symétriquement contre les mouvements défavorables et contre les mouvements favorables, de sorte que la certitude achetée par l'immunisation a toujours pour contrepartie l'abandon d'un gain potentiel, et non seulement l'évitement d'une perte potentielle.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La gestion actif-passif à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 16 attribue la persistance de la violation de la CIP à «des contraintes de bilan plus strictes pesant sur les teneurs de marché — exigences de capital et de levier renforcées après la crise — qui limitent leur capacité à absorber cette demande» de couverture de change. Ce chapitre 17 reconnaît de son côté que ramener le gap ou le DGAP à leur cible «exige un réajustement continu à mesure que le portefeuille évolue et que les taux se déplacent, un exercice coûteux en temps et en systèmes d'information». Ces deux constats relèvent de la même contrainte sous-jacente : tout ajustement du bilan destiné à annuler un gap ou un DGAP — achat ou vente de titres, allongement de la duration d'un passif, mise en place d'un swap — consomme lui-même de la capacité de bilan, du capital réglementaire et du levier disponible. Une banque soumise aux mêmes exigences de capital et de levier renforcées que les teneurs de marché décrits au chapitre 16 se trouve donc doublement contrainte lorsqu'elle cherche à immuniser continûment sa marge ou sa valeur nette : non seulement par le coût opérationnel que souligne explicitement ce chapitre 17, mais par la même limite structurelle de capacité de bilan que le chapitre 16 identifie comme la cause profonde de la persistance de la violation de la CIP — deux chapitres qui documentent, sous deux formes distinctes, la même rareté du bilan bancaire comme facteur limitant de la gestion du risque.
- (b) Le chapitre 15 définissait l'écart de financement en devise étrangère comme la situation où «l'horizon de détention de ses actifs en cette devise excède la maturité de son financement ou de ses swaps de change dans la même devise», avec pour risque, dans le pire des cas, de devoir «céder les actifs correspondants dans des conditions de marché dégradées». Ce chapitre 17 définit le gap comme «la différence entre le montant des actifs sensibles aux taux et le montant des passifs sensibles aux taux sur [un] horizon» de planification, un gap négatif exposant l'établissement à une hausse du coût de son financement à chaque renouvellement. L'écart de financement du chapitre 15 est exactement un gap négatif au sens de ce chapitre 17, mesuré non pas selon l'axe des taux d'intérêt domestiques mais selon celui de la maturité du financement en dollars : dans les deux cas, l'exposition naît d'un désalignement entre l'horizon de détention de l'actif et l'horizon du passif ou du financement qui le porte, et se matérialise au moment du renouvellement, lorsque son coût — la base de swap élargie après la défaillance de Lehman Brothers au chapitre 15, le taux de marché répercuté sur le passif sensible dans ce chapitre 17 — diverge de ce qu'il était lors de la mise en place initiale du financement. Le gap et l'écart de financement en devise sont ainsi deux instances d'un seul et même concept, appliqué à deux axes de désalignement différents.
- (c) Le chapitre 14 reprochait à une tarification interne mutualisée de ne pas «modéliser le comportement des dépôts pour distinguer leur part stable, créditée sur une maturité comportementale longue, de leur part volatile, créditée au taux court», le cœur de dépôts

stable méritant, malgré une échéance contractuelle nulle, un traitement fondé sur sa maturité *comportementale* réelle. Ce chapitre 17 affirme explicitement que le gap et la duration peinent à traiter les «dépôts à durée indéterminée déjà rencontrés au chapitre consacré à la tarification interne de la liquidité», sans indiquer lui-même comment résoudre cette difficulté. La solution que le chapitre 14 apporte à son propre problème de tarification — modéliser une maturité comportementale du cœur de dépôts plutôt que retenir sa maturité contractuelle nulle — est précisément ce dont un gestionnaire actif-passif a besoin pour résoudre, à son tour, le problème que ce chapitre 17 se contente de signaler : sans cette modélisation comportementale, un dépôt à vue stable serait classé, à tort, comme un passif sensible à très court terme (au sens du gap) ou de duration quasi nulle (au sens de la duration), exagérant artificiellement le gap négatif ou raccourcissant artificiellement la duration moyenne du passif — alors même qu’une fraction significative de ce dépôt se comporte, dans les faits, comme un financement long et peu sensible aux taux. Le chapitre 14 fournit ainsi, sans le nommer comme tel, l’outil de modélisation comportementale que la gestion actif-passif de ce chapitre 17 doit importer pour traiter correctement les dépôts à durée indéterminée.

- (d) Le chapitre 13 classait les sources de financement par stabilité croissante avec l’éloignement de leur échéance : «le capital propre est la plus stable, car il n’impose aucune échéance de remboursement ; la dette de long terme suit, avec des échéances de paiement contractuelles mais éloignées ; le financement court terme non garanti [...] est plus fragile, car il doit être renouvelé à intervalles rapprochés». Ce chapitre 17 classe les passifs sensibles aux taux selon le fait qu’ils «arrive[nt] à échéance» ou que «[leur] taux se refixe à intervalle régulier» pendant l’horizon retenu — et, pour la duration, selon la proximité pondérée de l’ensemble de leurs flux futurs. Le classement du chapitre 13, construit pour mesurer la stabilité du financement face à un choc de *confiance*, et celui de ce chapitre 17, construit pour mesurer la sensibilité aux taux face à un choc de *marché*, reposent sur exactement la même variable sous-jacente : la proximité de la prochaine échéance ou refixation contractuelle. Le capital propre, jugé le plus stable au chapitre 13 précisément parce qu’il n’a *aucune* échéance, est du même mouvement le passif de plus longue duration possible et jamais sensible aux taux au sens de ce chapitre 17 ; à l’inverse, le financement court terme non garanti, jugé le plus fragile au chapitre 13, est aussi le plus sensible aux taux et de plus courte duration au sens de ce chapitre 17. Une banque qui allonge la maturité de son financement pour gagner en stabilité au sens du chapitre 13 — en substituant de la dette de long terme ou des fonds propres à du financement court terme non garanti — réduit ainsi, sans avoir besoin d’un instrument distinct, son gap négatif et son écart de duration au sens de ce chapitre 17 : gestion de la stabilité du financement et gestion actif-passif du risque de taux s’appuient, en dernière analyse, sur le même levier de bilan.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l’exercice 5 — Le gap simple et le gap pondéré d’une banque, chiffrés

On a $RSA = 620M$, $RSL = 540M$, actif total = 1 000M, $\Delta y = +150$ points de base = 0,015.

- (a) Gap simple = $RSA - RSL = 620 - 540 = 80$ millions \$. Ratio de gap = $80/1\,000 = 8,00\%$. Le gap est **positif** : les actifs sensibles excèdent les passifs sensibles sur l’horizon d’un an, ce qui expose la marge nette d’intérêt favorablement à une hausse des taux et défavorablement à une baisse.
- (b) $\Delta NII = \text{gap} \times \Delta y = 80 \times 0,015 = 1,20$ million \$ (**hausse** de la marge nette d’intérêt, gap positif et taux en hausse).
- (c) $RSA_{\text{pondéré}} = 400 \times 0,85 + 220 \times 1,00 = 340 + 220 = 560$ millions \$ (soit un taux de répercussion moyen de $560/620 \approx 90,32\%$). $RSL_{\text{pondéré}} = 300 \times 0,75 + 240 \times 1,00 = 225 + 240 = 465$ millions \$ (soit un taux de répercussion moyen de $465/540 \approx 86,11\%$). Gap pondéré = $560 - 465 = 95$ millions \$, et $\Delta NII_{\text{pondéré}} = 95 \times 0,015 = 1,425$ million \$. Le gap pondéré **n’est pas** nécessairement inférieur au gap simple : ici, il lui est au contraire **supérieur** (95 contre 80), car le passif sensible se répercute en moyenne plus lentement (86,11 %) que l’actif sensible (90,32 %).

— un ralentissement de la répercussion *du côté du passif* amplifie, plutôt qu'il n'atténue, le gain de marge en cas de hausse des taux. Ce résultat illustre que le risque de base peut aussi bien exagérer qu'atténuer l'estimation naïve du gap simple, selon le côté du bilan où la répercussion est la plus lente.

- (d) Pour ramener le gap simple à zéro à RSA inchangé, il faut $RSL^* = RSA = 620$ millions \$, soit une augmentation de $620 - 540 = 80$ millions \$ du RSL. Cette action relève d'une gestion **défensive** du gap, puisqu'elle vise à l'annuler plutôt qu'à parier sur un sens de variation des taux. Si les taux évoluent finalement comme anticipé au (b) (hausse de 150 points de base), son coût est le gain de marge nette d'intérêt auquel la banque renonce, soit exactement les **1,20** million \$ calculés au (b) — le manque à gagner défini à l'exercice 1(c).

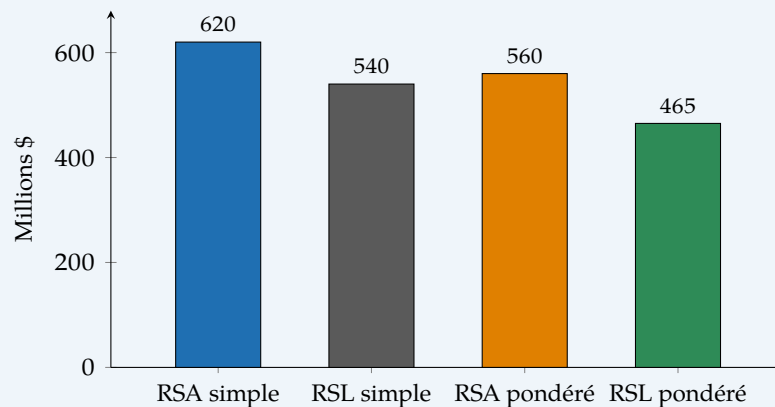


FIG. 1 : RSA et RSL, gap simple (80) contre gap pondéré (95) : la répercussion plus lente du passif (86,11 %) que de l'actif (90,32 %) élargit ici le gap plutôt qu'elle ne le réduit.

Corrigé de l'exercice 6 — L'écart de durée d'une banque et sa valeur nette, chiffrés

On a crédits 700M ($D = 5,5$), titres 300M ($D = 1,0$), dépôts 600M ($D = 0,5$), dette long terme 320M ($D = 6,0$), $y_0 = 6,00\%$.

- (a) $A = 700 + 300 = 1\,000$ millions \$. $D_A = (700 \times 5,5 + 300 \times 1,0) / 1\,000 = (3\,850 + 300) / 1\,000 = 4,15$ ans. $L = 600 + 320 = 920$ millions \$. $D_L = (600 \times 0,5 + 320 \times 6,0) / 920 = (300 + 1\,920) / 920 \approx 2,4130$ ans. $E = A - L = 1\,000 - 920 = 80$ millions \$. $k = L / A = 920 / 1\,000 = 0,92$.
- (b) $DGAP = D_A - k \times D_L = 4,15 - 0,92 \times 2,4130 \approx 4,15 - 2,2200 = 1,93$ ans. Le DGAP est **positif** : la durée des actifs excède celle des passifs pondérée par le levier, exposant la valeur nette à une compression en cas de hausse des taux et à une amélioration en cas de baisse.
- (c) Pour $\Delta y = +200$ points de base $= +0,02$: $\Delta E / A \approx -1,93 \times 0,02 / 1,06 \approx -3,64\%$, soit $\Delta E \approx -0,0364 \times 1\,000 \approx -36,42$ millions \$ (perte de valeur nette). Pour $\Delta y = -100$ points de base $= -0,01$: $\Delta E / A \approx -1,93 \times (-0,01) / 1,06 \approx +1,82\%$, soit $\Delta E \approx +0,0182 \times 1\,000 \approx +18,21$ millions \$ (gain de valeur nette) — conforme au signe positif du DGAP établi en (b).
- (d) $DGAP = 0 \iff D_L^* = D_A / k = 4,15 / 0,92 \approx 4,511$ ans, contre une durée actuelle $D_L \approx 2,413$ ans, soit un allongement nécessaire d'environ **2,098** ans. Ce résultat n'est **pas** un ajustement ponctuel : si A , L ou la composition des crédits, titres, dépôts et dette de long terme évoluent par la suite — ou si le niveau des taux y_0 lui-même se déplace, la durée de chaque poste variant alors à son tour —, D_A , D_L et k changent de valeur et le DGAP s'écarte à nouveau de zéro, exigeant un nouveau réajustement — exactement la limite de « réajustement continu » relevée à l'exercice 3(a).

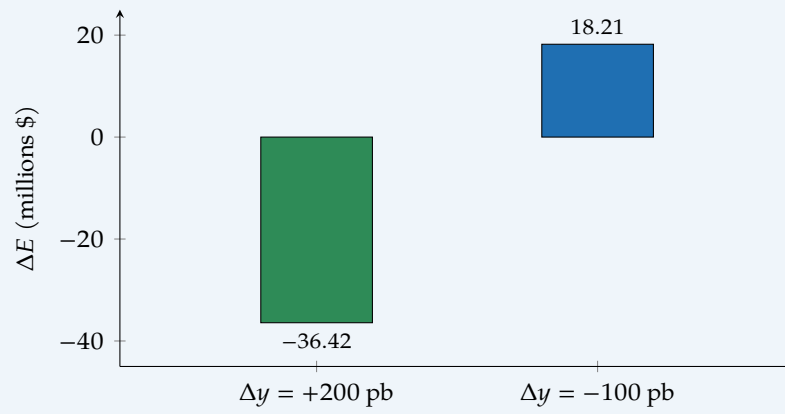


FIG. 2 : Variation des fonds propres ΔE pour un DGAP positif (1,93 an) : une hausse des taux comprime la valeur nette, une baisse l'améliore.